

A young man with dark, wavy hair is smiling slightly at the camera. He is wearing a red cord jacket over a white t-shirt with thin red horizontal stripes. Large black over-ear headphones are draped around his neck. He has a black backpack on his shoulders and is holding a green folder or book under his left arm. The background is a blurred office interior with large windows and modern architecture. The overall image has a dark, muted color palette with a semi-transparent overlay for the text.

PROMETEO

Unidad 4

Instalación de redes y cableado

Medios guiados

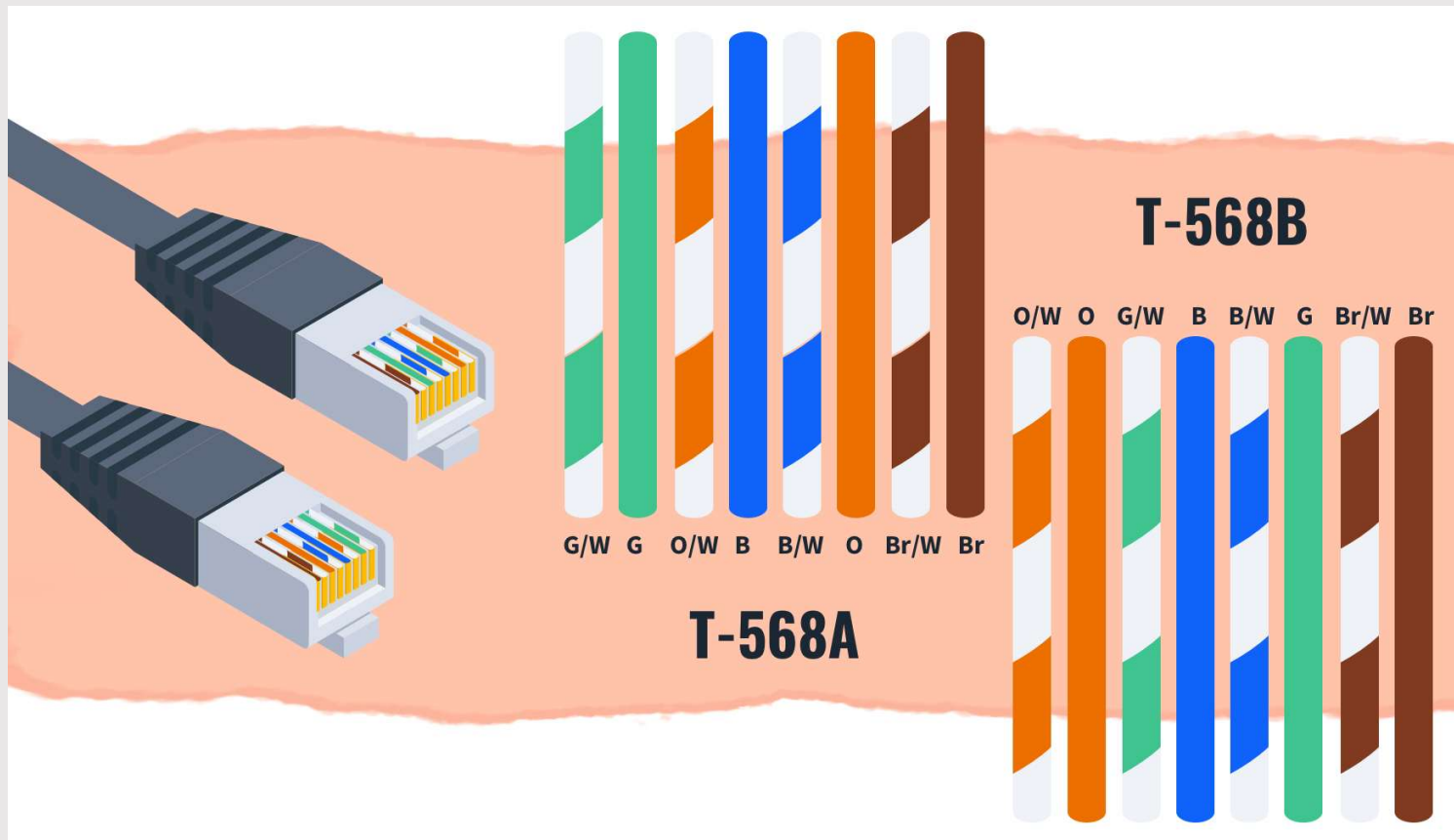
UTP,STP, coaxial, fibra

PROMETEO

Cableado estructurado

	UTP	STP	Coaxial	Fibra Óptica
Tecnología ampliamente probada	Si	Si	Si	Si
Ancho de banda	Medio	Medio	Alto	Muy Alto
Hasta 1 Mhz	Si	Si	Si	Si
Hasta 10 Mhz	Si	Si	Si	Si
Hasta 20 Mhz	Si	Si	Si	Si
Hasta 100 Mhz	Si (*)	Si	Si	Si
Canales video	No	No	Si	Si
Canal Full Duplex	Si	Si	Si	Si
Distancias medias	100 m 65 Mhz	100 m 67 Mhz	500 (Ethernet)	2 km (Multi.) 100 km (Mono.)
Inmunidad Electromagnética	Limitada	Media	Media	Alta
Seguridad	Baja	Baja	Media	Alta
Coste	Bajo	Medio	Medio	Alto

Cables – RJ45



Cables –RJ45

- **Cable directo** (straight-through) ➞ Ambos extremos usan el mismo estándar (T568A-A o T568B-B).

Usos:

- PC → Switch
- PC → Hub
- Router → Switch
- Switch → Router

Ejemplo:

En tu laboratorio, si conectas una computadora al switch, usas un cable directo. Porque un extremo “habla” por un par, y el otro “escucha” por el mismo par. ☑ Es el tipo más común en redes LAN modernas.

- **Cable cruzado** (crossover)

Cada extremo usa un estándar distinto:

Un lado T568A y el otro T568B. Esto “cruza” los pares transmisores y receptores.

Usos (clásicos):

- PC → PC
- Switch → Switch
- Router → Router

Ejemplo: Antes de los switches modernos, si querías conectar dos computadoras directamente entre sí, sin switch, necesitabas un cable cruzado. Así, el cable se encarga de que lo que una PC transmite, la otra lo reciba (y viceversa).

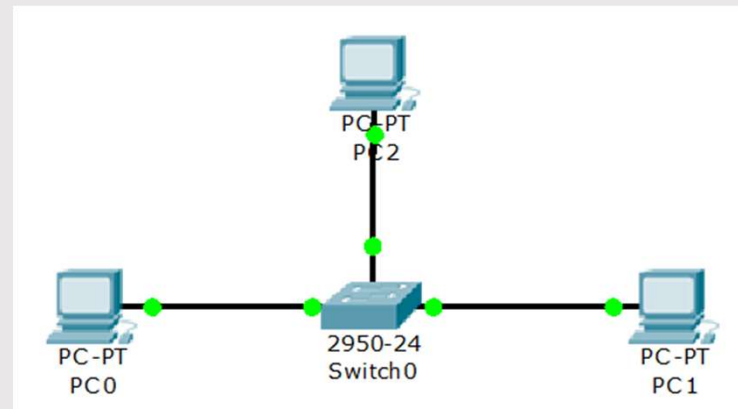
Elementos de red: Medios Cableados

Redes de dos equipos con par trenzado y conectores RJ-45:

- conectados entre sí con un **cable cruzado**
- o bien, conectados a través de un *hub* o *switch* con **cables directos**

Redes de más equipos con par trenzado y conectores RJ-45:

- conectados a *hubs* o *switches* con **cables directos**



Cableado estructurado



GG45

RJ45

FEATURES / SPECS	CAT 5E	CAT 6	CAT 6E	CAT 6A	CAT 7
Common Usage					
Phone Lines	✓	✓	✓	✗	✗
Home Network	✓	✓	✓	✗	✗
Office Network	✓	✓	✓	✓	✗
Data Center	✗	✗	✓	✓	✓
Potential Bandwidth (per sec)					
Potential Bandwidth (per sec)	1000 Megabits	1000 Megabits	1000 Megabits	10,000 Megabits	10,000 Megabits
Time to transfer 1 Terabyte					
Time to transfer 1 Terabyte	3 hours	3 hours	3 hours	20 minutes	20 minutes
Data Transmission					
Data Transmission	1000 BASE-T	1000 BASE-TX	Exceeds 1000BASE-TX	10GBASE-T	Exceeds 10GBASE-T
Connector Type					
Connector Type	RJ45 8P8C	RJ45 (for Cat6)	RJ45 (for Cat6)	RJ45 (for Cat6A)	GG45
Frequency Range Minimum					
Frequency Range Minimum	0 - 100 MHz	0 - 250 MHz	0 - 250 MHz	0 - 500 MHz	0 - 600 MHz
Frequency Maximum					
Frequency Maximum	350 MHz	500 MHz	550 MHz	600 MHz	750 MHz
Performance Distance					
Performance Distance	328 Feet	328 Feet	328 Feet	328 Feet	328 Feet
Alt. Distance					
Alt. Distance		10Gb @ 180ft	10Gb @ 180ft		

Elementos de red: Medios Cableados

Fibra óptica

- Usa pulsos de luz en lugar de señales eléctricas.
- Ideal para largas distancias y altas velocidades.

Tipos:

Tipo	Qué hace	Distancia	Ejemplo
Monomodo (SMF)	Luz directa, un solo camino	Hasta 100 km	Conecta ciudades o campus universitarios
Multimodo (MMF)	Varios rayos de luz rebotando	Hasta 550 m	Conecta edificios o pisos en una empresa

Olvídate de los cables de cobre. Aquí los datos viajan como **pulsos de luz**, ¡a la velocidad de... bueno, la luz!

El enlace que conecta el edificio A con el edificio B de tu universidad (a 300 metros) probablemente usa **fibra multimodo**.

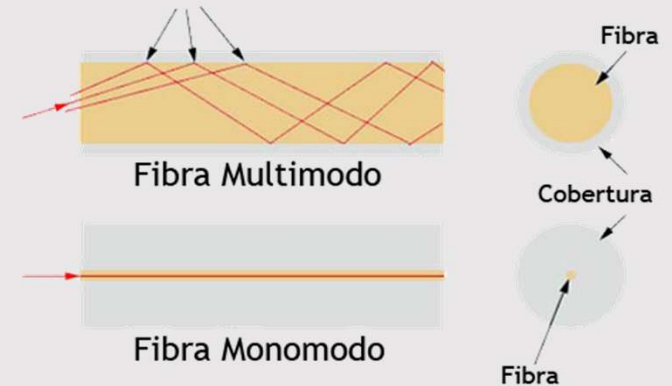
¿Por qué? Porque ningún cable de cobre llegaría tan lejos sin perder la señal 🤖.

Elementos de red: Medios Cableados

Fibra óptica

Estructura básica:

- **Núcleo:** por donde viaja la luz. (kevlar)
- **Revestimiento (cladding):** refleja la luz dentro del núcleo.
- **Cubierta protectora:** evita daños físicos.

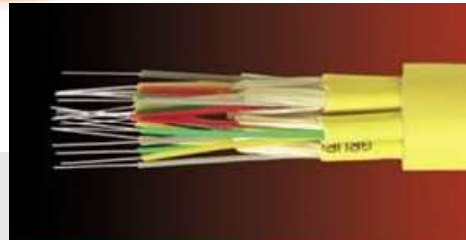
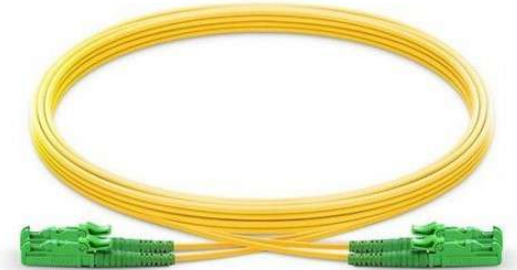
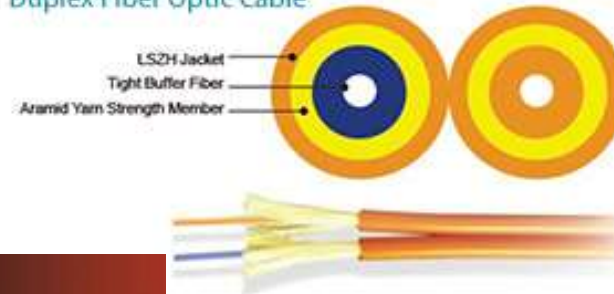


Simplex Fiber Optic Cable



VS

Duplex Fiber Optic Cable



PROMETEO

Elementos de red: Medios Cableados

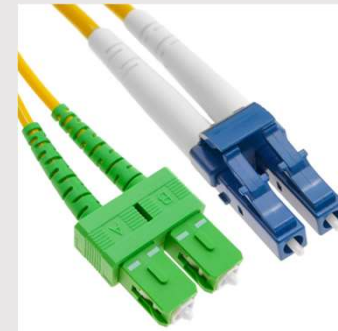
- **ST (Straight Tip), SC (Square Connector), LC (Lucent/Little Connector):** conectores utilizados en instalaciones de fibra óptica. En ocasiones se usan de forma duplicada, cuando la transmisión en fibra es **full dúplex**.



ST macho doble, **sólo para multimodo**, se conecta a las hembras con un sistema de bayoneta similar al BNC.



SC macho doble, **para monomodo y multimodo**, se conecta a la hembra doble por presión directa.



En azul, LC macho doble, **para monomodo y multimodo**. Más pequeño que SC y más seguro.

Cableado estructurado

Tipo de cable	Color del forro	Color del conector / adaptador	Ejemplo
OM1	 Naranja	 Beige	
OM3	 Aqua	 Aqua	
OM4	 Aqua	 Aqua	
	 Violeta jaspeado	 Violeta jaspeado	

OM5	 Verde lima	 Beige	
OS1 / OS2	 Amarillo	 Azul	
OS1a / OS2 (APC)	 Amarillo	 Verde	

Herramientas

Herramientas y consumibles :

- **Tijera de crimpar** passthrough (evita puntas desiguales)
- **Tester básico** (mapa de pares) → para comprobar continuidad en aula
- **Certificador** (Fluke DSX) → para entrega real (guardar .pdf)
<https://ita.tech/resultados-fluke-certificador-dsx-5000-dsx-8000>
- **Pelacables automático** (evita cortar hilos)
- **Canalización:** bandeja perforada 50×50, tubo corrugado Ø23, caja registrable 100×100
- **Patch-cords(cables cortos) de fábrica** (no fabricar en obra; fallan más)



FLUKE
networks



BANDEJAS PORTACABLES
TIPO PERFORADA

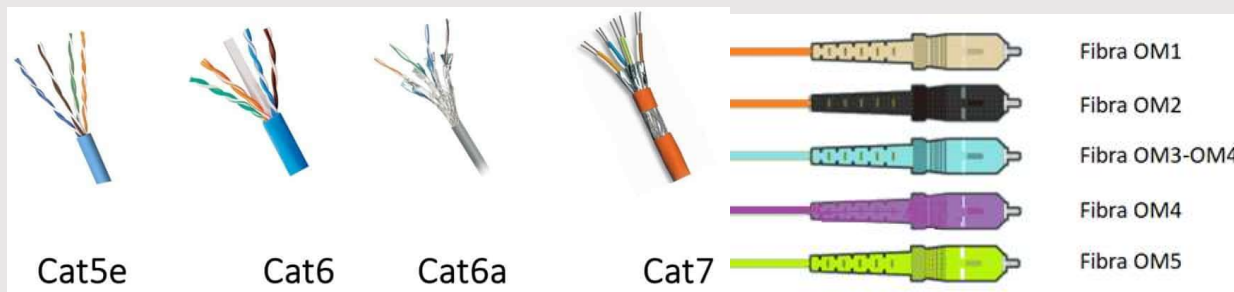


PROMETEO

Cableado estructurado

- Medios de transmisión: cuándo usar cada uno

Tipo	Distancia máx.	Velocidad típica	Ejemplo de uso
Cat 5e UTP	100 m	1 Gbps	Oficinas pequeñas, PC, impresoras
Cat 6 UTP	100 m	1 Gbps (10 Gbps ≤55 m)	Salas de reuniones con AP Wi-Fi 6
Cat 6A FTP	100 m	10 Gbps	Salas de diseño CAD, NAS locales
OM3 multimodo	300 m	10 Gbps	Enlace entre 2 switches del mismo edificio
OM4 multimodo	400 m	40 Gbps (100 m)	Data-center pequeño
OS2 monomodo	10 km	100 Gbps	Campus universitario, edificios separados



Tipos de Ethernet

- **Tipos de Ethernet**



Ethernet Clásico (10BASE-T)

Velocidad: 10 Mbps. Usaba cable coaxial o par trenzado. Ideal para pequeñas redes locales en sus inicios.



Fast Ethernet (100BASE-TX)

Velocidad: 100 Mbps. Popular en redes empresariales y hogares durante los años 90 y 2000, mejorando la conectividad.



Gigabit Ethernet (1000BASE-T)

Velocidad: 1 Gbps. Utiliza cables de par trenzado Cat5e o superior, fundamental en entornos de alta demanda de datos.



10 Gigabit Ethernet (10GBASE-T)

Velocidad: 10 Gbps. Usado en centros de datos y servidores de alto rendimiento, facilitando grandes transferencias de datos.



Redes Ethernet en fibra óptica

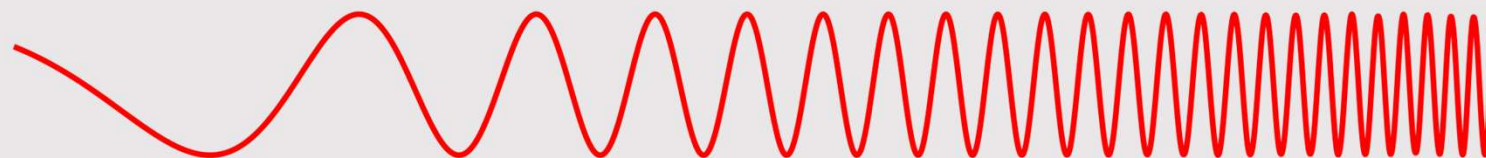
Velocidades de hasta 400 Gbps. Utilizadas en grandes infraestructuras y proveedores de servicios en la nube, garantizando alta capacidad y velocidad.

Espectro electromagnético

Las ondas y su energía

PROMETEO

¿Penetra la atmósfera terrestre?



Tipo de radiación
Longitud de onda (m)

Radio

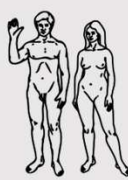
10^3



Edificios

Microondas

10^{-2}



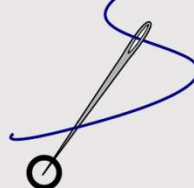
Humanos

Infrarrojo

10^{-5}



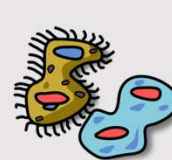
Mariposas



Punta de
aguja

Visible

$0,5 \times 10^{-6}$



Protozoos

Ultravioleta

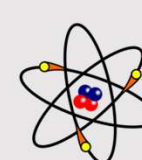
10^{-8}



Moléculas

Rayos X

10^{-10}



Átomos

Rayos gamma

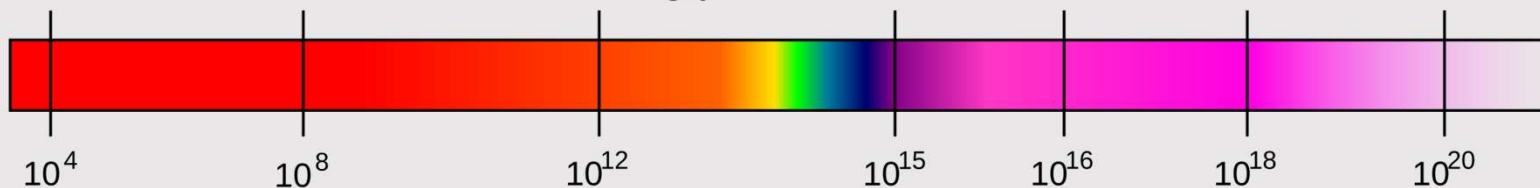
10^{-12}



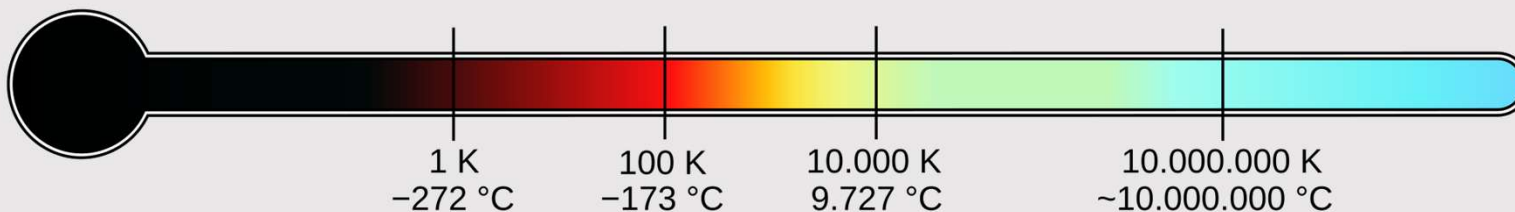
Núcleo atómico

Escala aproximada de
la longitud de onda

Frecuencia (Hz)

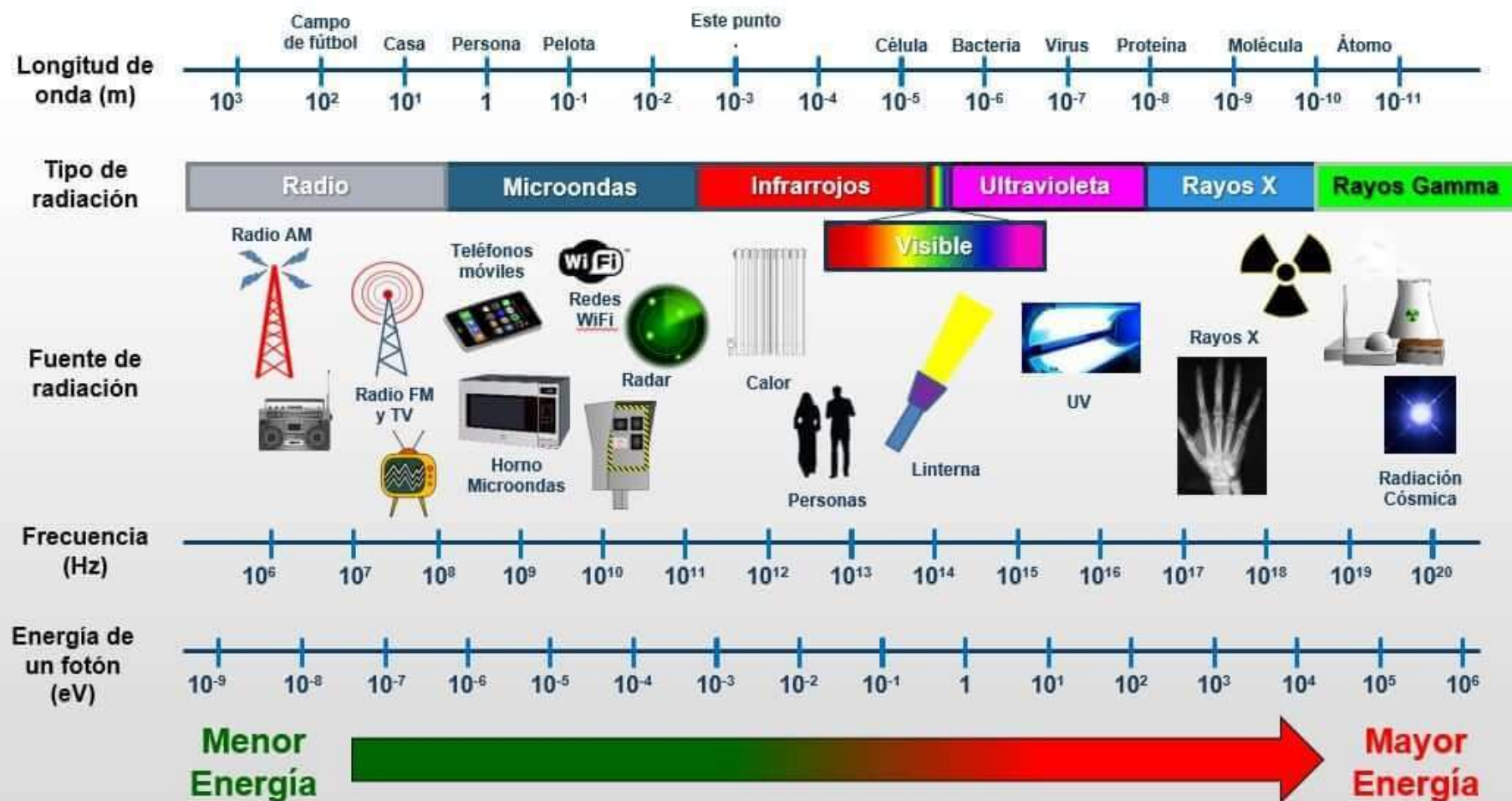


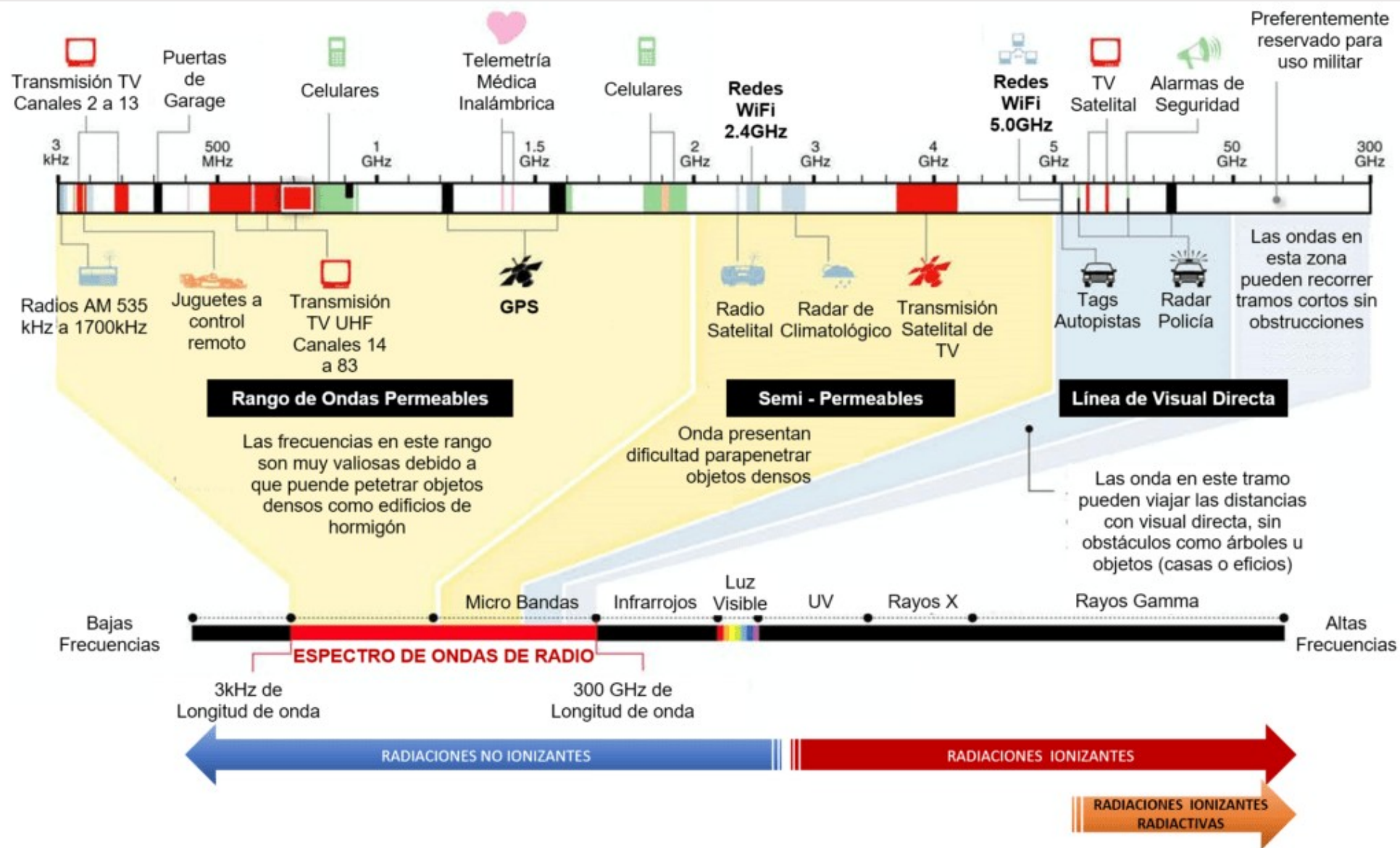
Temperatura de los
objetos en los cuales
la radiación con esta
longitud de onda es
la más intensa



PROMETEO

El espectro electromagnético (EEM)





Medios no guiados

Radio, microondas, infrarrojos, WiFi.

Radio

- Las **ondas de radio** son un tipo de **ondas electromagnéticas**

¿Qué son?

- Son vibraciones de campos eléctricos y magnéticos que se propagan por el espacio **a la velocidad de la luz**. No necesitan un medio material (viajan incluso en el vacío).

Características clave

-  **Longitud de onda larga**
-  **Frecuencia baja** (comparadas con la luz visible, rayos X, etc.)
-  **No ionizantes** → no dañan células como los rayos X

¿Para qué se usan?

- Están por todas partes:
-  Radio AM y FM
-  Televisión
-  Telefonía móvil
-  Wi-Fi y Bluetooth
-  Comunicaciones aeronáuticas y marítimas
-  Satélites y GPS

En el espectro electromagnético

- Van desde **frecuencias muy bajas** (Hz) hasta unos **300 GHz**, justo antes de las microondas.

Microondas

- Las microondas son un tipo de ondas electromagnéticas que tienen más energía que las ondas de radio, pero menos que la luz visible.
- Se usan mucho en comunicaciones y cocina, y también en radares.
- Radar: aviones, barcos, meteorología
- Satélites y comunicaciones espaciales

Características

- Tienen longitud de onda corta (más cortas que las ondas de radio)
- Frecuencia más alta que las ondas de radio
- Se propagan a la velocidad de la luz
- Son no ionizantes (no dañan el ADN)

Ejemplos de uso

- **Hornos microondas:** calientan la comida haciendo que las moléculas de agua se muevan y generen calor
- Wi-Fi, Bluetooth, telefonía móvil

Cómo funcionan

Las microondas hacen que las moléculas polares (como el agua) giren rápidamente, y ese movimiento produce calor.

Por eso los alimentos con más agua se calientan más rápido en el microondas.

Comparación simple

- Ondas de radio → más largas, menos energía
- Microondas → cortas, más energía, pueden calentar cosas
- Infrarrojo → aún más energía, asociadas al calor del cuerpo y objetos

Ondas infrarrojas o infrarrojos

- Las **ondas infrarrojas** son un tipo de **ondas electromagnéticas** que están relacionadas con el **calor**.

¿Qué son?

- Son invisibles para el ojo humano.
- Las emiten los **objetos calientes** (personas, animales, el Sol).
- Tienen **más energía que las ondas de radio**, pero menos que la luz visible.

Características principales

- Se propagan a la **velocidad de la luz**.
- No necesitan un medio material.
- No son ionizantes (no causan daño celular).

Ejemplos de uso

- Controles remotos de TV 
- Cámaras térmicas (ven el calor)
- Sensores de movimiento
- Calefactores infrarrojos
- Astronomía (estudio de estrellas y galaxias)

En el espectro electromagnético

- Están **entre las microondas y la luz visible**.

Wi-Fi

- Wi-Fi es una tecnología que permite conectar dispositivos a Internet sin cables usando ondas electromagnéticas, específicamente microondas.

Cómo funciona

- Un router transmite señales Wi-Fi en forma de microondas (**generalmente 2.4 GHz o 5 GHz**).
- Los dispositivos (celulares, laptops, tablets) reciben estas ondas y pueden enviar datos de vuelta.
- Todo ocurre muy rápido, casi instantáneo.

Características

- Usa frecuencias de microondas (como los hornos microondas, pero mucho más bajas en potencia)
- Es inalámbrico, no necesita cables físicos
- Permite conexión a Internet y transferencia de datos entre dispositivos
- Es no ionizante, por lo que no daña el cuerpo si se usa correctamente

Ejemplos de uso

- Conectar computadoras, celulares y tablets a Internet
- Smart TVs y consolas de videojuegos online
- Casas inteligentes: luces, cámaras, electrodomésticos conectados

Comparativa a nivel de ondas

Tipo de onda	Frecuencia	Uso principal
Radio	Baja	Radio AM/FM, TV
Microondas	Media	Wi-Fi, hornos, radar
Infrarrojo	Alta	Control remoto, cámaras térmicas
Luz visible	Muy alta	Ver, iluminación

Wi-Fi (802.11)

WiFi: Red inalámbrica de corto alcance (hogares, oficinas, espacios públicos).

- **Estándar IEEE 802.11:**

- Define comunicaciones de redes LAN inalámbricas.

Organiza:

- **Capa física**: transmisión por ondas microondas (2,4 GHz a 5 GHz).
- **Capa de enlace** de datos (MAC)

Evolución de estándares:

- 802.11b/g/n/ac/ax (mejoras en velocidad, eficiencia y alcance).



WiFi

¿Qué es? Estándar para controlar quién entra a la red por cada conexión ("puerto").

Componentes:

- **Suplicante:** Dispositivo que pide acceso (usa EAP para identificarse).
- (EAP: "Lenguaje de identificación").
- **Autenticador:** (switch/Wi-Fi) que pide identificación y habla con el Servidor vía RADIUS.
- (RADIUS: "Línea de verificación").
- **Servidor:** "Dispositivo central" que verifica identidades.

Beneficio: Solo los autorizados usan la red.

Ciclo de Autenticación de Red 802.1X



PROMETEO

WiFi: Evolución

Evolución de la velocidad de Wi-Fi a través de las generaciones



WiFi: Evolución

Generación / Nombre comercial	Estándar IEEE	Año de lanzamiento	Frecuencia(s)	Velocidad máxima teórica	Características principales
Wi-Fi 1	802.11b	1999	2.4 GHz	11 Mbps	Primer estándar popular; usa modulación DSSS; limitado por interferencias.
Wi-Fi 2	802.11a	1999	5 GHz	54 Mbps	Mayor velocidad y menos interferencias; menor alcance que 2.4 GHz.
Wi-Fi 3	802.11g	2003	2.4 GHz	54 Mbps	Combina velocidad de "a" con compatibilidad de "b".
Wi-Fi 4	802.11n	2009	2.4 y 5 GHz	600 Mbps	Introduce MIMO (múltiples antenas), mayor alcance y estabilidad.
Wi-Fi 5	802.11ac	2013	5 GHz	6.9 Gbps	Uso de MU-MIMO, canales de 160 MHz, modulación 256-QAM.
Wi-Fi 6	802.11ax	2019	2.4 y 5 GHz	9.6 Gbps	OFDMA, MU-MIMO mejorado, más eficiencia y menor latencia en entornos saturados.
Wi-Fi 6E	802.11ax (extensión)	2021	6 GHz (además de 2.4/5)	9.6 Gbps	Expande Wi-Fi 6 al nuevo espectro de 6 GHz, menos congestión.
Wi-Fi 7	802.11be	2024 (previsto / en despliegue)	2.4, 5 y 6 GHz	46 Gbps	Canal de 320 MHz, modulación 4096-QAM, enlace multi-banda (MLO).

Funcionamiento

Bandas de Frecuencia:

- 2.4 GHz: mayor alcance, más interferencias.
- 5 GHz: mayor velocidad, menos saturación.

Bandas de frecuencia WiFi



PROMETEO

Funcionamiento

Modos de Funcionamiento:

- Infraestructura (router/AP – Access Point).
- Ad-hoc (dispositivos directos).

¿Qué modo de funcionamiento de red se debe utilizar?

Modo de Infraestructura

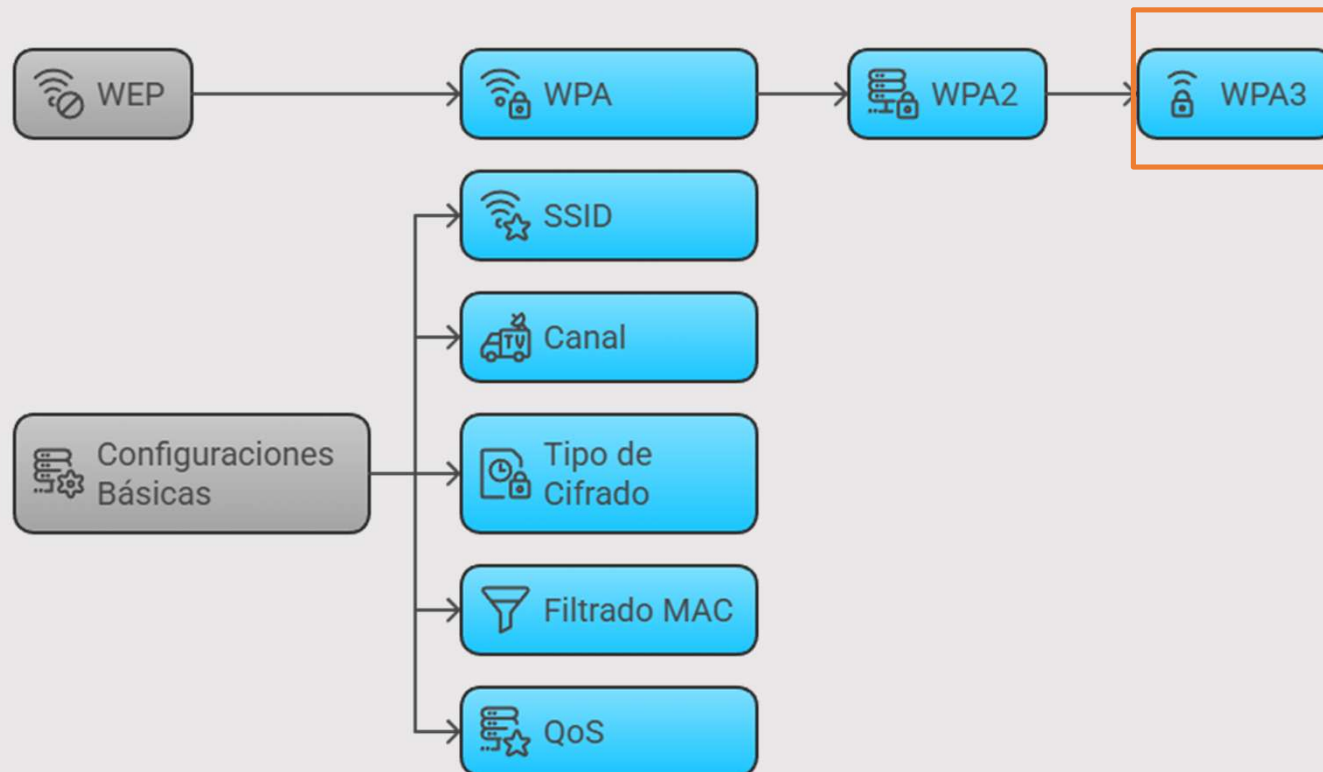
Utiliza un router o AP para gestionar la comunicación, adecuado para redes grandes y complejas.



Modo Ad-hoc

Los dispositivos se conectan directamente sin un intermediario, ideal para redes pequeñas y simples.

© 2013 Pearson Education, Inc. or its affiliate(s). All rights reserved. Pearson Education, Inc., publishing as Pearson Benjamin Cummings, 101 Philip Drive, Assinippi Park, New York, NY 10984-2135



Seguridad

Protocolo de seguridad	Año aproximado	Tipo de cifrado	Características principales	Estado actual
WEP (Wired Equivalent Privacy)	1999	RC4 (clave estática de 64/128 bits)	Primer intento de cifrado; fácil de vulnerar con herramientas básicas.	Obsoleto e inseguro. No se debe usar.
WPA (Wi-Fi Protected Access)	2003	TKIP (Temporal Key Integrity Protocol)	Mejora temporal sobre WEP; claves dinámicas y autenticación mejorada.	Obsoleto , pero más seguro que WEP.
WPA2	2004	AES-CCMP	Estándar durante más de una década; alto nivel de seguridad; introduce modo <i>Enterprise</i> (autenticación RADIUS).	Aún ampliamente usado , aunque desplazado por WPA3.
WPA3	2018	SAE (Simultaneous Authentication of Equals) y AES-GCMP	Protege mejor contra ataques de fuerza bruta y mejora la privacidad en redes públicas (<i>WPA3-Personal</i> y <i>WPA3-Enterprise</i>).	Actual estándar de seguridad Wi-Fi.

Los routers modernos suelen permitir compatibilidad mixta **WPA2/WPA3**.

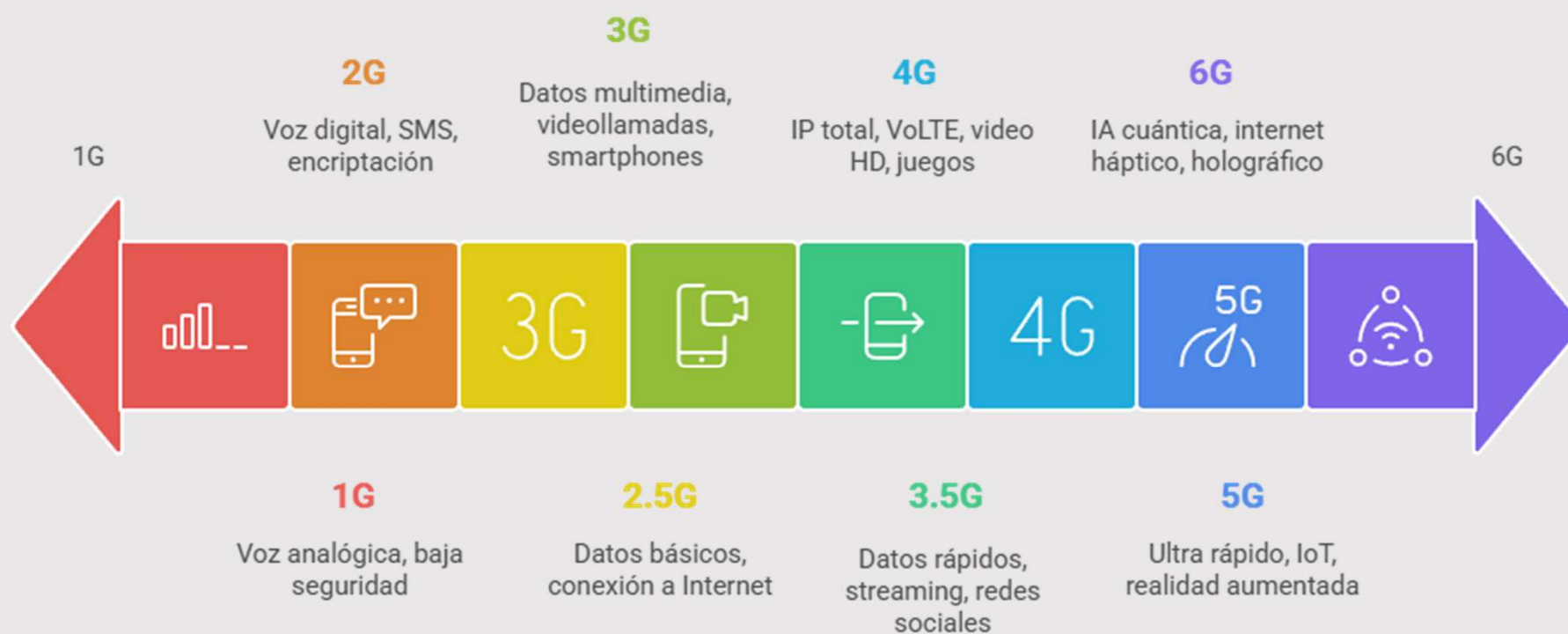
PROMETEO

Seguridad

- Configuraciones básicas de red Wi-Fi

Parámetro	Descripción / Función	Recomendaciones prácticas
SSID (Service Set Identifier)	Nombre de la red Wi-Fi visible a los dispositivos.	Usa un nombre único (sin datos personales). Evita dejar el SSID por defecto.
Canal	Frecuencia específica dentro de la banda (2.4, 5 o 6 GHz).	Evita interferencias seleccionando canales menos saturados (por ejemplo, 1, 6 u 11 en 2.4 GHz). Algunos routers permiten modo automático.
Tipo de cifrado	Define el protocolo de seguridad usado (WPA2, WPA3, etc.).	Usa WPA3-Personal si es posible; nunca WEP.
Filtrado MAC	Permite aceptar solo dispositivos con direcciones MAC autorizadas.	Añade una capa de control, pero no es infalible (las MAC pueden falsificarse).
QoS (Quality of Service)	Prioriza el tráfico según el tipo de dato (voz, video, juegos, etc.).	Útil para reducir latencia en videollamadas o streaming. Configura según necesidades.
Modo de red / ancho de canal	Define si la red usa 20/40/80/160 MHz y qué estándar (n/ac/ax).	Usa el modo mixto si hay dispositivos antiguos; 80 o 160 MHz para mayor velocidad en redes modernas.
Potencia de transmisión	Controla el alcance de la señal.	Ajusta según el tamaño del espacio: demasiado alta puede causar interferencias con redes vecinas.

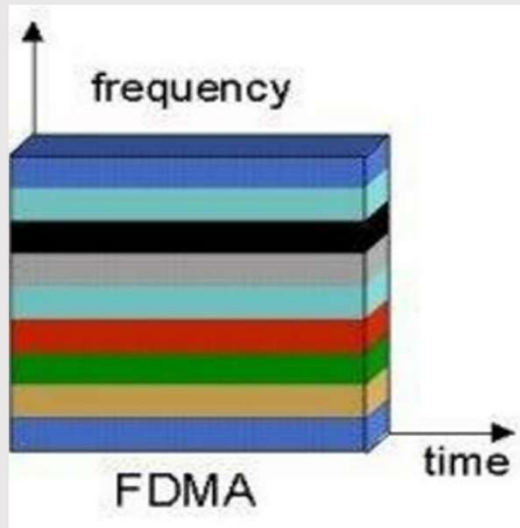
Evolución de las generaciones de redes móviles desde la voz analógica hasta la IA cuántica



Tecnología 1G

1G (1979 - años 90):

- Comunicación móvil analógica.
- Solo permitía llamadas de voz.
- Poca cobertura, baja calidad de llamada, y sin soporte de datos.
- Multiplexación - **FDMA** (Frequency Division Multiple Access.)



2G (GSM) + 2.5G (GPRS, EDGE)

2G

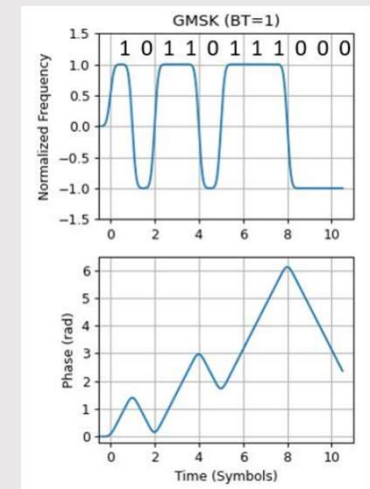
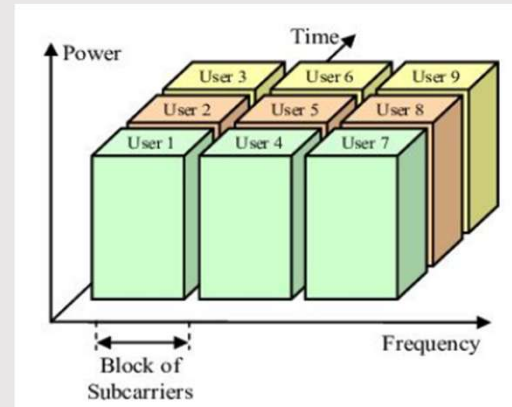
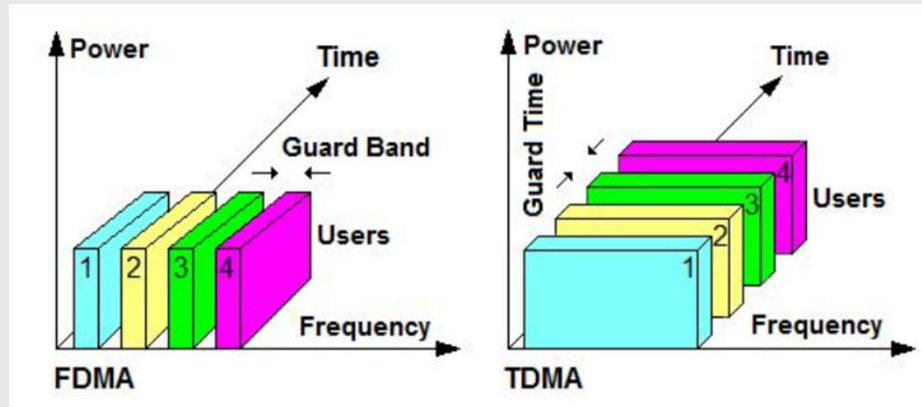


2G (1991 - 2000)

- Introducción de voz digital.
- Aparición de SMS, mejor calidad de llamada.
- Seguridad aumentada respecto a 1G.
- GSM : Tdma (Time Division Multiple Access)

2.5G (1999 - 2003)

- GPRS permitió conexión a internet móvil básica por conmutación de paquetes.
- EDGE mejoró velocidades (~200 Kbps).
- Primera experiencia real de datos móviles.



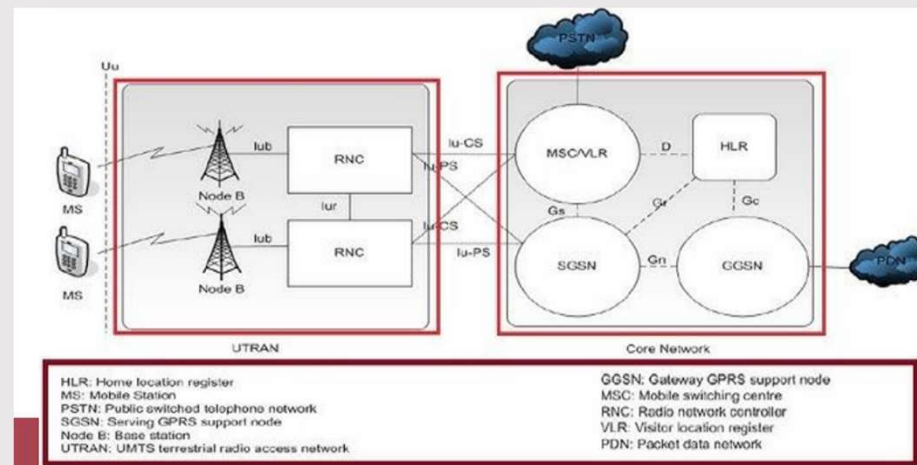
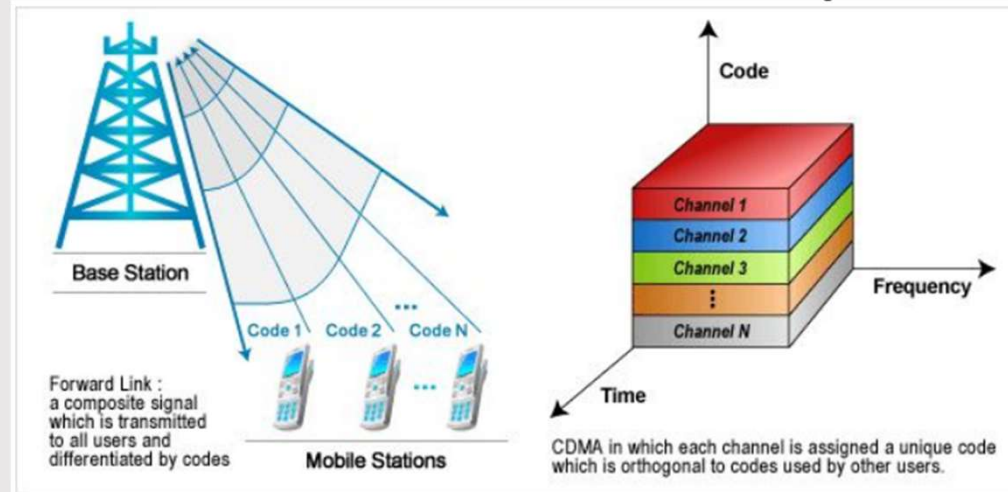
3G — UMTS (Universal Mobile Telecommunications System)

3G — UMTS (2001 - 2010)

- Inicio del internet móvil real.
- Velocidades de hasta 2 Mbps.
- Arquitectura: UTRAN (Node B + RNC) + Core Network.
- Más servicios de navegación...

3.5G — HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access (2005 - 2012)

- Aumento de velocidades de descarga (hasta 14 Mbps teóricos).
- Mejoras técnicas: modulación adaptativa, corrección de errores en Node B. mejora de servicios



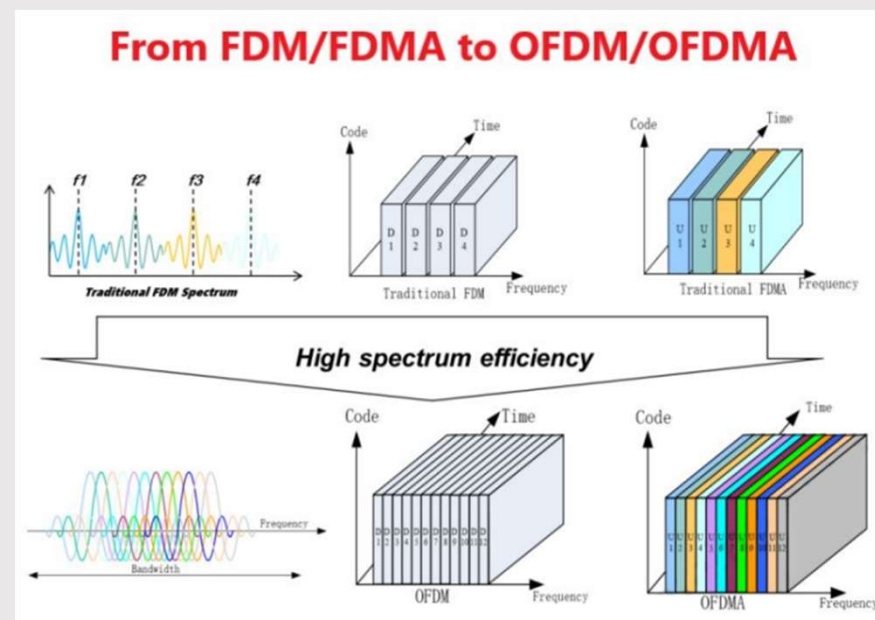
METEO

4G - LTE (Long Term Evolution)



4GE-LTE

- Velocidades hasta 100 Mbps en movimiento y hasta 1 Gbps en estático.
- Modulación **OFDMA** (en enlace descendente) y **SC-FDMA** (en enlace ascendente).
- Latencia baja (30-50 ms).
- Uso de **MIMO** para mejorar la capacidad y el rendimiento de la red.
- Arquitectura **All-IP** para la gestión de voz, datos y vídeo a través de IP.
- **Ancho de banda de 20 MHz** para una mayor capacidad de red.

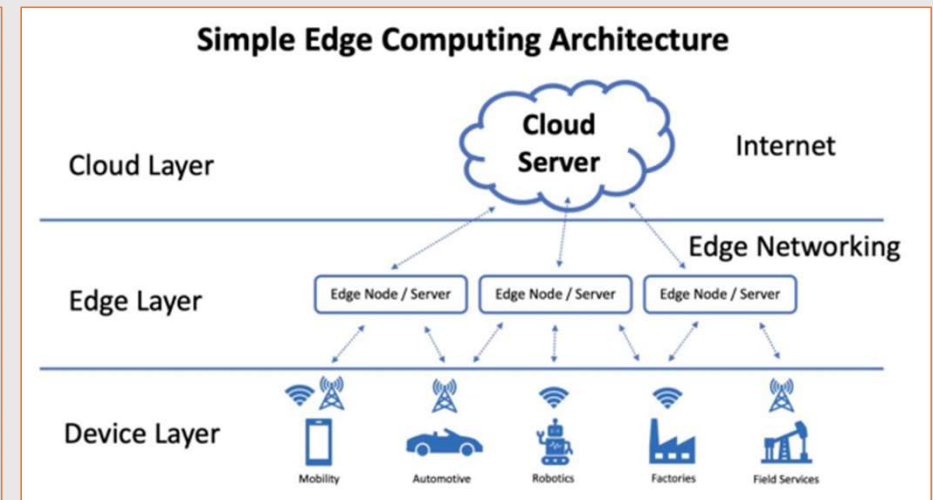
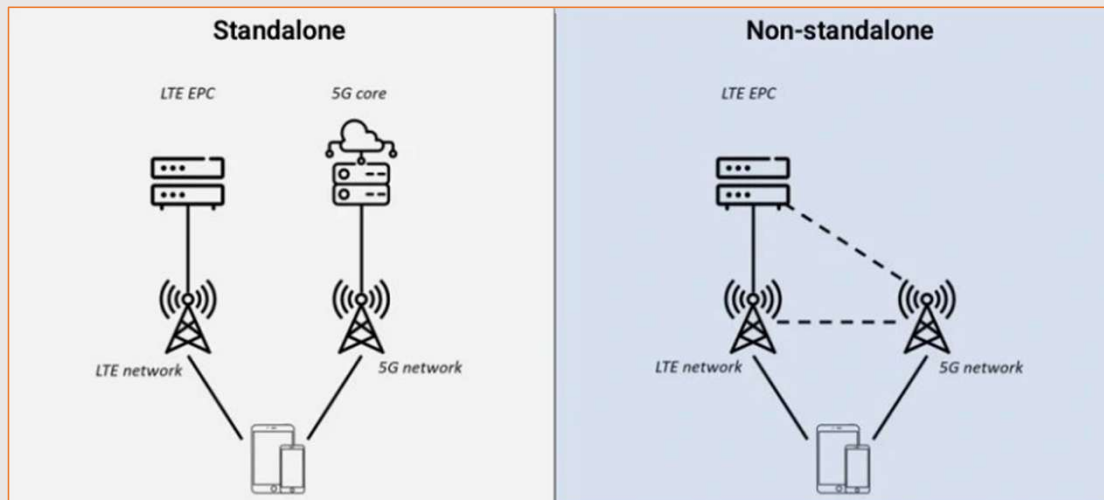
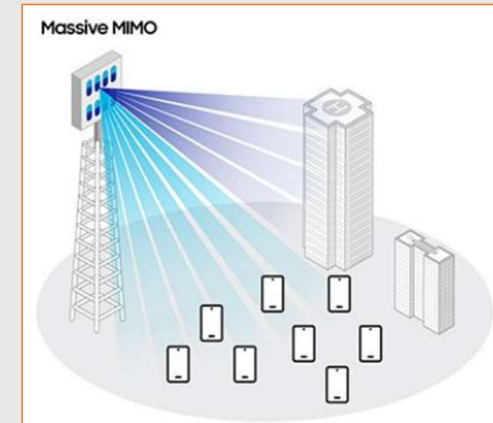


PROMETEO

5G

5G

- **Velocidades de hasta 20 Gbps y latencia ultra-baja** (1-10 ms).
- Uso de **ondas milimétricas** (mmWave) para altas velocidades.
- **Massive MIMO** con cientos de antenas para mejorar la capacidad de la red.
- Redes de baja latencia mediante **edge computing y virtualización** de la red.
- **Soporte para millones de dispositivos IoT** simultáneamente.
- Despliegue en NSA y SA (Standalone y Non-Standalone).



PROMETEO

Cableado estructurado

Racks, patch panels, rosetas.

PROMETEO

Racks y sala de equipos

- Rack :medidas y montaje

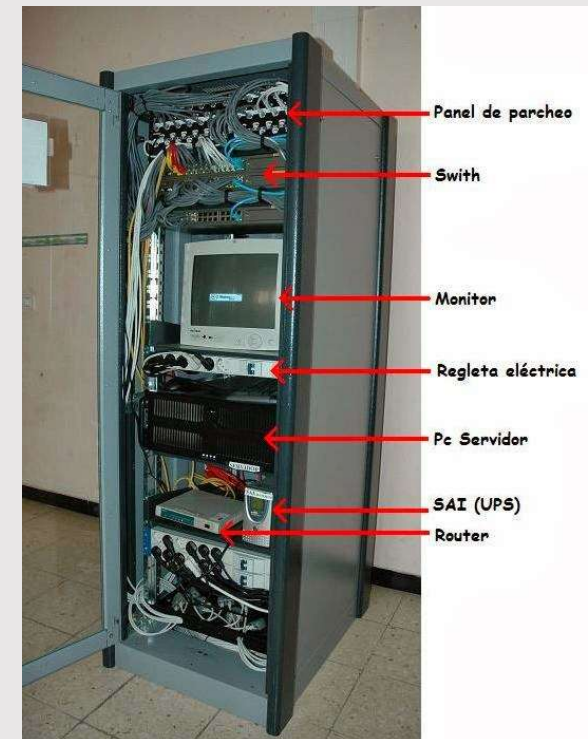
Altura (U)	Equivale	Uso típico
6 U	26 cm	Sobremesa para 1 switch y 1 router
12 U	53 cm	Aula de informática pequeña
42 o 47 U	186 cm	Plantas de edificio grandes



PROMETEO

Racks y sala de equipos

- **Profundidad:** 600 mm entrada; 800 mm si hay switches de 48 p. con cableado posterior.
- **Organización física (foto + esquema)**
- **Fila frontal (vista puerta):**
 - 1U → Gestor horizontal de cables
 - 2U → Patch-panel 24 puertos
 - 2U → Switch 24 p. PoE
 - 1U → Gestor horizontal
 - 2U → Patch-panel 24 p.
 - 2U → Switch 24 p.
 - Blanco → PDU derecha
 - Negro → PDU izquierda
- **Fila posterior:**
 - Pasacables verticales (finger duct) cada 3U; canaletas para fibras (radio 30 mm).
 - Separadores de PDU:** evita que el patch-cord toque la fuente de alimentación.
- <https://www.youtube.com/watch?v=0BO7viM6mls>
- <https://www.youtube.com/watch?v=ePps2ypOWal>
- <https://www.youtube.com/watch?v=X42x1FI86v4>



Racks y sala de equipos

- Panel de parcheo



Panel de parcheo (*patch panel*) de 24 puertos para CAT-6a, vista trasera vs. vista frontal

Racks y sala de equipos

- **Accesorios:**



Kit de ventilación con
termostato 1U x 19"



Organizador de
cables 1U x 19"



Regleta de corriente 8 tomas
1U x 19"



SAI interactivo 750VA
1U x 19"



Tornillo de fijación con
arandela de plástico en
una tuerca enjaulada M6



Tuerca enjaulada M6
de 3,5 mm para
fijación al rack

PROMETEO

Racks y sala de equipos

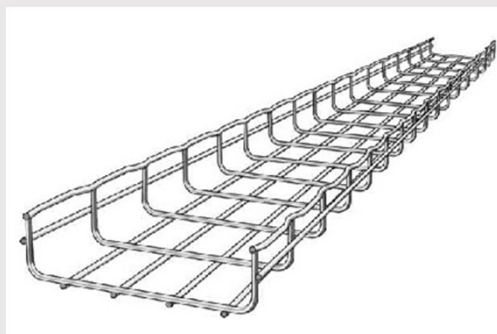
- TIPOS DE CANALIZACIONES:



Canaleta de pared,
40x40 mm, con tapa
sencilla



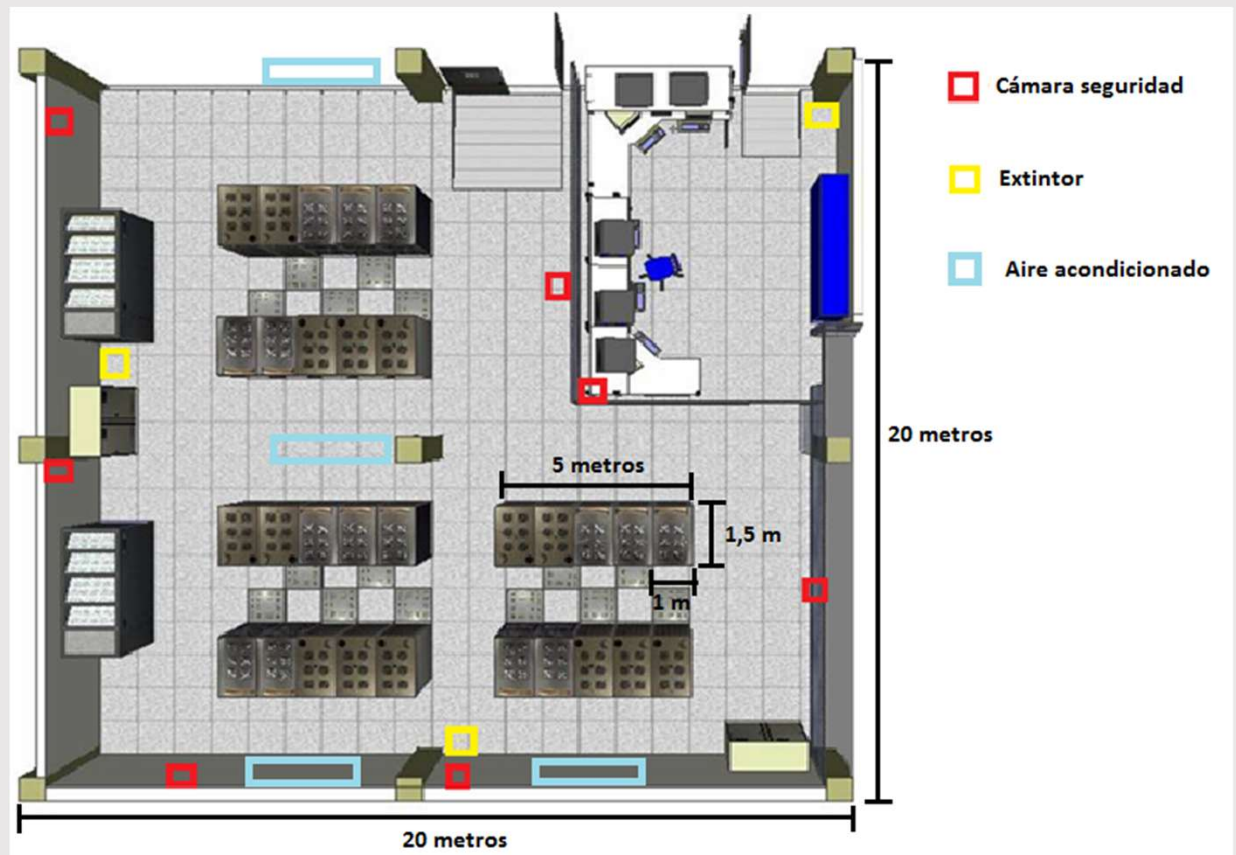
Canaleta de pared,
50x80 mm, con tapa
encastrable



Bandeja aérea, 54x100
mm

Centros de Procesamiento de datos

- **CPD (Centro de Procesamiento de Datos)** ubicación donde se encuentran y se concentran los recursos y servicios para el procesamiento de la información de una organización.

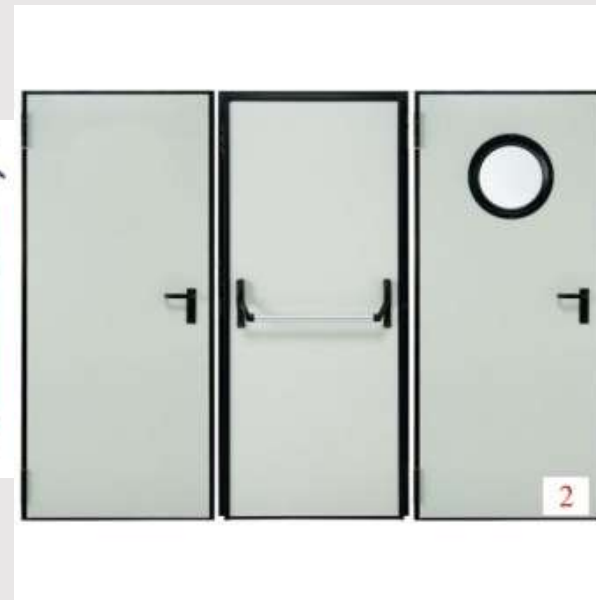




PROMETEO

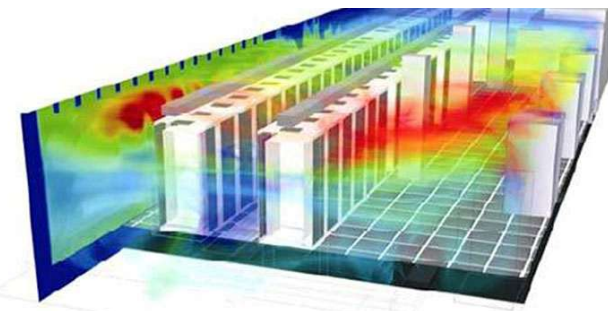
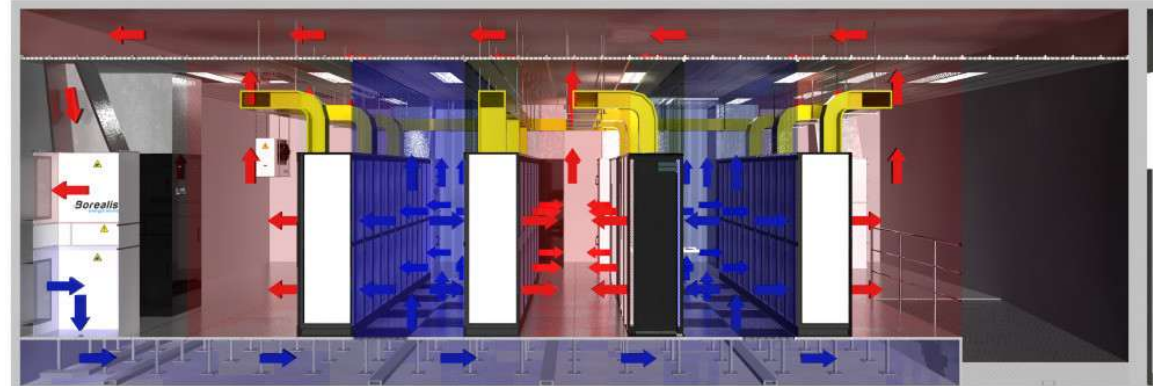
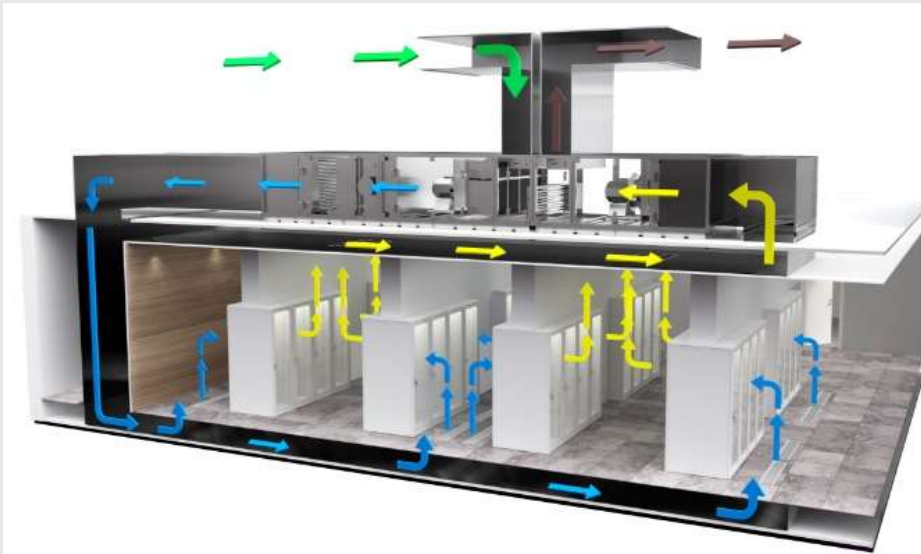
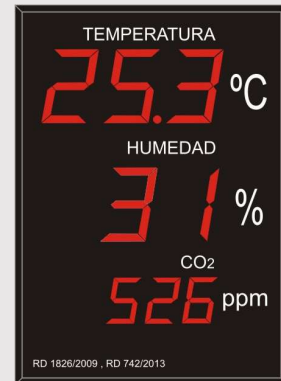
Centros de Procesamiento de datos

- Las paredes tienen que tener un grado mínimo que sean resistentes al fuego durante una hora mínima. Ej: RF-60 y RF-20 (esto es lo ideal)
- Tener cierre propio en las partes de acceso.
- Las materiales usadas en la construcción de la sala tienen que ser incombustibles.
- Cuando se produce un daño producido por agua, las entradas y los techos del piso tienen que estar selladas.
- Extintores manuales: deben ser de dióxido de carbono. No deben tener materiales físicos de extinción por polvo seco.



Centros de Procesamiento de datos

- Instalación de salas para controlar la temperatura y humedad
- Los grandes servidores de un CPD se concentran en islas frías o salas. La temperatura mínima es entre 21°C y 23°C, y la temperatura exacta es de 22,3°C. Se requiere un diseño lógico.



PROMETEO

Diseño de LANs y PoE

PROMETEO

PoE – Power over Ethernet (802.3x)

- El diseño de LANs implica planificar la topología, seleccionar equipos adecuados y considerar requisitos futuros.
- Un aspecto clave es PoE (Power over Ethernet), tecnología que **suministra energía eléctrica a través del mismo cable de red que transporta datos**. PoE elimina la necesidad de cables de alimentación separados para dispositivos como cámaras IP, puntos de acceso WiFi, teléfonos VoIP y sensores IoT (Internet of Things).
- Existen varios estándares PoE (802.3af, 802.3at, 802.3bt) que proporcionan diferentes niveles de potencia según las necesidades del dispositivo.

PoE – Power over Ethernet

¿Cómo funciona? Hay dos elementos clave:

- **PSE (Power Sourcing Equipment)** → el que envía energía
Ej: switch PoE o inyector PoE
- **PD (Powered Device)** → el que recibe energía
Ej: cámara, AP, teléfono IP
- El switch detecta automáticamente si el dispositivo **soporta PoE** antes de mandar energía (no quema equipos normales, tranquil@ 😊).

PoE – Power over Ethernet

- Estándares PoE más comunes:

Estándar	Nombre	Potencia máx
802.3af	PoE	15.4 W
802.3at	PoE+	30 W
802.3bt	PoE++ / 4PPoE	60–90 W

PoE – Power over Ethernet

-
- **Cableado**
 - Funciona con **Cat5e o superior**
 - La distancia máxima sigue siendo **100 metros**
 - Puede usar:
 - Los pares libres (modo A/B)
 - O los mismos pares de datos (según el estándar)

PoE – Power over Ethernet



Power Budget

- ¿Qué es el power budget?
- Es la **potencia total (en watts)** que un **switch PoE** puede entregar **entre todos sus puertos PoE al mismo tiempo**.
- No importa solo cuántos puertos tenga, sino **cuántos watts totales puede dar**.

Pasos para calcularlo:

1. Lista todos los dispositivos PoE
2. Calcula el consumo total
3. Añade margen de seguridad
4. Revisa el switch PoE

Lista todos los dispositivos PoE

-
- Anota **cuántos** y **cuánta potencia necesita cada uno** (**normalmente lo dice el fabricante**).

Ejemplo:

- 6 cámaras IP → **8 W** cada una
- 2 AP Wi-Fi → **15 W** cada uno
- 2 teléfonos IP → **7 W** cada uno

Calcula el consumo total

- Multiplica y suma:

$$6 \times 8 \text{ W} = 48 \text{ W}$$

$$2 \times 15 \text{ W} = 30 \text{ W}$$

$$2 \times 7 \text{ W} = 14 \text{ W}$$

$$\text{Total} = 92 \text{ W}$$

Añade margen de seguridad

- Muy importante.
- Se recomienda 20–30 % extra por picos de consumo, pérdidas de cable y futuras ampliaciones.

$$92 \text{ W} \times 1.3 \approx 120 \text{ W}$$

Necesitas al menos 120 W de power budget.

Revisa el switch PoE

- Mira dos cosas en las specs:

1. Potencia total PoE (ej. 120 W, 250 W, 370 W)

2. Potencia por puerto (ej. 15.4 W, 30 W, 60 W)

⚠ Ambos deben cumplir:

- El **total** $\geq$ consumo calculado
- Cada **puerto** $\geq$ lo que pide el dispositivo

Ojo con este detalle importante

- El estándar anuncia potencia en el switch, pero el dispositivo recibe menos por pérdidas:

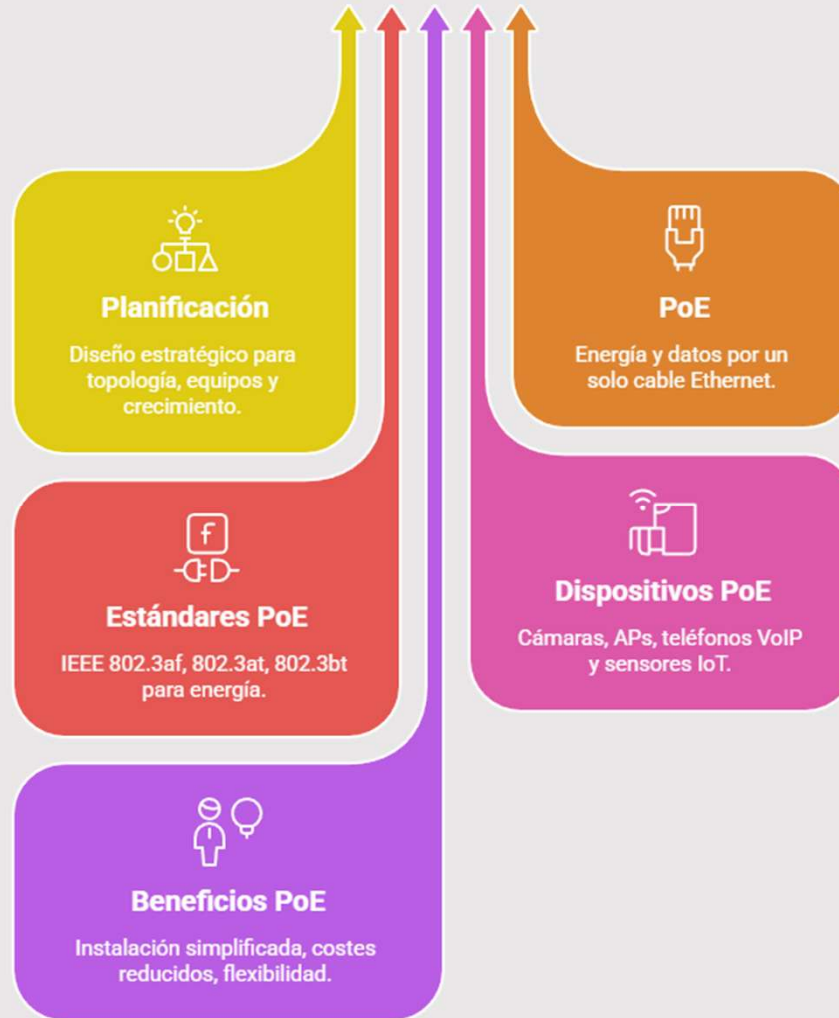
Estándar	Switch entrega	Dispositivo recibe
802.3af – PoE	15.4 W	~12.95 W
802.3at – PoE+	30 W	~25.5 W
802.3bt – PoE++	60–90 W	~51–71 W

Usa siempre el consumo real del dispositivo, no el del estándar “por si acaso”.

Conclusión

- 120 W total
- Dispositivos al menos por puerto 15 W como hay disipación ~12.95 W
- Necesitamos → PoE+ como mínimo → 802.3at

Construir una LAN robusta



PROMETEO

Mitos

- **✗** Mito: "**PoE puede dañar dispositivos que no son PoE si los conecto por error.**" → FALSO.
- El estándar PoE incluye un proceso de negociación. El switch detecta si el dispositivo conectado es compatible con PoE antes de enviar energía. Si no es compatible, funciona como un puerto de red normal sin alimentación.

Mitos

- **✗** Mito: "**PoE solo sirve para dispositivos de baja potencia.**" → FALSO.
- Los estándares PoE más recientes (PoE++ o 802.3bt) pueden suministrar hasta 100W, suficiente para alimentar dispositivos exigentes como cámaras PTZ con calefacción, puntos de acceso WiFi 6 de alto rendimiento, o pequeños ordenadores industriales.

Ejercicio

Vas a instalar un pequeño sistema de red con los siguientes dispositivos:

- 8 **cámaras IP fijas** → **9 W** cada una
- 3 **puntos de acceso Wi-Fi** → **17 W** cada uno
- 4 **teléfonos IP** → **6 W** cada uno

Dispones de un **switch PoE+ (802.3at)** con:

- **16 puertos PoE**
- **Power budget total: 180 W**
- **Máx. 30 W por puerto ~ 25,5 W**
- ¿Cuál es el **consumo total** de todos los dispositivos?
- ¿Cuál es el **power budget recomendado** añadiendo un 25% de margen?
- ¿Es suficiente el switch para alimentar todos los equipos?
- ¿Cuántos watts libres quedarían (si los hay)?

Solución

Consumo total

- $18 \times 9 \text{ W} = 72 \text{ W}$ $3 \times 17 \text{ W} = 51 \text{ W}$ $4 \times 6 \text{ W} = 24 \text{ W}$
Total = 147 W

Power budget recomendado

- $(+25\%) 147 \text{ W} \times 1.25 = 183.75 \text{ W} \approx 184 \text{ W}$

¿Es suficiente el switch?

Power budget del switch: 180 W

Power budget necesario: 184 W

✗ NO es suficiente

- Aunque por poco, el switch no cumple el margen de seguridad recomendado.

Sin margen funcionaría, pero:

- Riesgo de picos de consumo

- Posibles reinicios de dispositivos

- Sin capacidad de crecimiento

Watts disponibles:

- $180 \text{ W} - 147 \text{ W} = 33 \text{ W}$ libres
- Pero esos 33 W no cubren el margen, así que no son "seguros".

Conclusión

- Puertos suficientes
- Potencia por puerto suficiente
- ✗ Power budget total justo

Solución ideal:

Switch de 250 W O quitar 1 AP / cámara
O usar un inyector PoE para un dispositivo

Ejercicio de Certificación

- Tienes un **switch PoE (802.3af)** con las siguientes características:
- **24 puertos PoE**
- **Power budget total: 185 W**
- **Potencia máxima por puerto: 15.4 W**
- Se conectan:
- **12 cámaras IP** que consumen **13 W** cada una
- **6 puntos de acceso Wi-Fi** que consumen **14 W** cada uno
- **Pregunta:**
¿Puede el switch alimentar **todos** los dispositivos correctamente?

Solución

- $12 \times 13 \text{ W} = 156 \text{ W}$
- $6 \times 14 \text{ W} = 84 \text{ W}$
- -----
- Total = 240 W
- **Ya falla el power budget total ✗**
El switch solo tiene **185 W**.
- Pero espera... **esa no es la trampa principal**
- **Trampa REAL: potencia por puerto**
- Cámaras: **13 W ✗**
- APs: **14 W ✗**
- **802.3af solo garantiza ~12.95 W en el dispositivo**
- **NINGUNO** de los dispositivos cumple el estándar 802.3af de forma segura.

Respuesta correcta de certificación

-
- **NO**, el switch **NO puede alimentar los dispositivos**, por **DOS razones**:

1. El **power budget total** es insuficiente
2. El **consumo por dispositivo supera lo que 802.3af garantiza**

La mayoría cae porque:

Ve “15.4 W por puerto” y piensa que es lo que recibe el dispositivo
Solo suma watts y se olvida del estándar

El examen espera que sepas:

Watts en el switch $\neq$ watts en el dispositivo

Ejercicio

- Tienes un **switch PoE+ (802.3at)** con:
- **8 puertos PoE+**
- **Power budget total: 120 W**
- **Máx. 30 W por puerto**
- Se conectan:
- **3 cámaras PTZ → 25 W** cada una
- **2 AP Wi-Fi → 18 W** cada uno

En las pruebas iniciales **todo enciende correctamente.**

- ¿Es una instalación **correcta y estable?**

Solución

$$3 \times 25 \text{ W} = 75 \text{ W}$$

$$2 \times 18 \text{ W} = 36 \text{ W}$$

$$\text{Total} = 111 \text{ W}$$

- Power budget del switch: 120 W
- **La TRAMPA: consumo dinámico de las PTZ**
- Las cámaras **PTZ**: Consumen menos en reposo
- **Picos altos al mover motor + zoom + IR**
- ☞ Muchas PTZ de "25 W" pueden subir a **28–30 W** en movimiento.

$$3 \times 30 \text{ W} = 90 \text{ W}$$

$$2 \times 18 \text{ W} = 36 \text{ W}$$

$$\text{Total pico} = 126 \text{ W}$$

NO, la instalación **NO es estable**.

Aunque: Arranca bien y Cumple en reposo

En picos de consumo el switch:

- Supera el **power budget**
- Empieza a **cortar puertos**
- Provoca reinicios intermitentes

PROMETEO



PROMETEO